



Laboratorium : E-401

Waktu : Rabu / 13.15-15.15

Minggu Ke : 5

Materi : Polymorphism

Praktikum : Pemrograman Berorientasi Objek

Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal : 22 April 2026

Jenis Soal : Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

Buatlah game Fish It. Saat program pertama kali dijalankan, minta player memilih play atau exit. **Player** pada game ini berbentuk Class dan memiliki atribut untuk Inventory (fish), Bait, dan Fishing Rod yang dimiliki dan berbentuk private attribute yang dipanggil menggunakan getter setter.

```
=== Fish It ===
1. Play
2. Exit
>>
```

Saat player pilih Play, tampilan awal terdiri dari nama map, map dan posisi player saat ini, rod yang digunakan player, bait yang dipilih player, dan kontrol untuk player. Posisi player awal yaitu (1, 1).

```
Map: Player Home
X X X X X X X
X P   O I X
X     O O X
X       X
X       X
X T     I X
X X X X X X X
Rod: Simple Rod / Base chance: 40
No bait equipped
F: Inventory
G: Interact
E: Exit
Move (W/A/S/D):
```

Player memulai permainan dengan Simple Rod dan 0 money.

Terdapat 2 map dalam game, saat awal player akan berada pada map "Player Home". Berikut list simbol dan arti pada map.

P : Posisi player saat ini

X : Border/tembok (Player tidak boleh melewati tembok)

I : Random bait yang bisa diambil oleh player (Hilangkan bait dari map setelah diambil)

T : Trader (Saat menuju ke posisi trader, player membuka menu trader)

E : Portal menuju map lain

O : Obstruction (Seperti tembok, tapi bisa di-interaksi dan di remove)

W : Dapat diinteraksi untuk mancing ikan (Posisi player tidak bisa diatas ikan)

Nama Map	Array 2D Map
Player Home	<pre> { 'X','X','X','X','X','X','X'}, 'X','E',' ',' ','O','I','X'}, 'X',' ',' ',' ','O','O','X'}, 'X',' ',' ',' ',' ',' ','X'}, 'X',' ',' ',' ',' ',' ','X'}, 'X','T',' ',' ',' ',' ','X'}, 'X','X','X','X','X','X','X'} ; </pre>
Big Lake	<pre> { 'X','X','X','X','X','X','X'}, 'X','W','W','W','W',' ','X'}, 'X','W','W',' ',' ',' ','X'}, 'X','W','W',' ',' ',' ','X'}, 'X',' ',' ',' ',' ',' ','X'}, 'X',' ',' ',' ',' ','E','X'}, 'X','X','X','X','X','X','X'} ; </pre>

Pada map “Player Home”, terdapat Portal, Trader, Bait, dan 3 Obstruction. Jika player menggunakan portal, munculkan player di posisi portal map yang dipilih.

Contoh menggunakan portal

```

Map: Player Home
X X X X X X X
X P   O I X
X     O O X
X       X
X       X
X T       X
X X X X X X
Rod: Simple Rod / Base chance: 40
No bait equipped
F: Inventory
G: Interact
E: Exit
Move (W/A/S/D): g
=== Warp Menu ===
1. Big Lake
2. Cancel
>>

```

Contoh portal ke Big Lake

```

=== Warp Menu ===
1. Big Lake
2. Cancel
>> 1
Warped to Big Lake
Map: Big Lake
X X X X X X X
X W W W W   X
X W W       X
X W W       X
X           X
X           P X
X X X X X X X
Rod: Simple Rod / Base chance: 40
No bait equipped
F: Inventory
G: Interact
E: Exit
Move (W/A/S/D):

```

Player Control

F : Untuk membuka inventory

G : Berinteraksi, untuk E dan T, player harus berada di atasnya untuk berinteraksi, sedangkan untuk O dan W, player dapat berinteraksi bila berada di radius player (8 petak sekitar player)

W/A/S/D : W move ke-atas, A move ke-kiri, S move ke-bawah, D move ke-kanan

E : Exit dari game (program berakhir)

Trader

Player dapat membuka menu trader saat menuju ke posisi trader.

```
Map: Player Home
X X X X X X X
X E      O I X
X      O O X
X      X
X P      X
X T      X
X X X X X X X
Rod: Simple Rod / Base chance: 40
No bait equipped
F: Inventory
G: Interact
E: Exit
Move (W/A/S/D): s
=== Trader ===
Money: 0
1. Sell Fish
2. Buy Fishing Rod
0. Back
>> 
```

Di menu trader tampilkan uang player, semua opsi sesuai contoh. Player bisa menjual ikan yang dipancing dan membeli alat pancing baru. Jika player beli fishing rod baru, langsung ubah fishing rod yang digunakan player.

Contoh menu membeli alat pancing baru

```
=== Trader ===
Money: 0
1. Sell Fish
2. Buy Fishing Rod
0. Back
>> 2
Select Rod to buy
1. Rod: Lucky Rod / Price: 200 / Base chance: 75
2. Back
>> 
```

Contoh menjual ikan

```
=== Trader ===
Money: 0
1. Sell Fish
2. Buy Fishing Rod
0. Back
>> 1
1. Fish: Guppy
Price: 54
Size: 2.8838544702217024
2. Fish: Guppy
Price: 34
Size: 3.4932448195487824
Choose fish to sell: 
```

Bait

Player dapat mendapat bait ketika melewati petak 'I'. Bait, hanya ada satu yaitu, Worm Bait, berguna untuk menambah chance saat memancing sebanyak 25. Misal, Simple Rod + Worm Bait, maka player memiliki $40+25 = 65\%$ chance untuk mendapat ikan saat memancing. Bait yang didapat masuk di inventory dan bisa dipakai dari inventory. Bait tidak memiliki batas pemakaian. Hilangkan bait dari map setelah diambil.

Contoh player memakai Bait Worm

```
Map: Player Home
X X X X X X X
X E         P X
X         O O X
X         X
X         X
X T         X
X X X X X X X
Rod: Simple Rod / Base chance: 40
Bait: Worm / Bonus: 25
F: Inventory
G: Interact
E: Exit
Move (W/A/S/D):
```

Inventory

Pada inventory, player dapat melihat semua ikan yang didapat dan bait untuk dipakai. Jika tidak ada ikan di inventory tampilkan "No fish in inventory". Jika tidak bait di inventory, tampilkan "No bait in inventory".

Menu Inventory

```
Move (W/A/S/D): f
===Inventory===
Money: 0
1. Fish
2. Bait
3. Exit
>>
```

Contoh tampilan Fish

```
Move (W/A/S/D): f
===Inventory===
Money: 0
1. Fish
2. Bait
3. Exit
>> 1
Fish: Trout
Price: 22
Size: 2.2891668386522444
Fish: Trout
Price: 50
Size: 3.1524596820870663
```

Contoh tampilan Bait

```
===Inventory===
Money: 0
1. Fish
2. Bait
3. Exit
>> 2
Bait: Worm / Bonus: 25
Choose bait: 1
```

Interact

Interact akan mengecek posisi dan radius sekitar player. Jika tidak terdapat petak apapun kembalikan “Nothing to interact with.”.

Contoh tidak ada interaksi

```
Map: Big Lake
X X X X X X X
X W W W W X
X W W X
X W W P X
X X X
X I E X
X X X X X X X
Rod: Simple Rod / Base chance: 40 / Tier: 0
No bait equipped
F: Inventory
G: Interact
E: Exit
Move (W/A/S/D): g
Nothing to interact with.
```

Interact: Obstruction

Jika terdapat petak ‘O’ disekitar player, player diberi interaction menu untuk remove obstruction. Jika remove obstruction dipilih, ubah petak pilihan menjadi petak kosong.

```
Map: Player Home
X X X X X X X
X E O I X
X P O O X
X X
X X
X T I X
X X X X X X X
Rod: Simple Rod / Base chance: 40
No bait equipped
F: Inventory
G: Interact
E: Exit
Move (W/A/S/D): g
=== Interaction Menu ===
1. Remove obstruction at (4,1)
2. Remove obstruction at (4,2)
3. Cancel
>> █
```

Interact: Fishing

Jika terdapat petak ‘W’ disekitar player, maka player akan melakukan aksi memancing saat menggunakan interaksi. Chance player menangkap ikan adalah **fishing rod base chance + bait bonus**. Misal simple rod tanpa bait, maka chance player menangkap ikan hanya 40%, randomlah 1-100, jika dapat antara 1-40, maka player berhasil menangkap ikan. Kemudian akan menentukan ikan apa yang didapat player.

Player akan random salah satu ikan pada tabel sesuai chance mereka. Misal, player berhasil menangkap ikan, maka random lagi untuk menentukan ikan apa yang didapat, randomlah 1-100, jika dapat antara 1-45, maka mendapat Trout, jika dapat antara 46-80, maka mendapat Perch, jika dapat antara 81-100, maka mendapat Salmon. Lalu random size diantara min size dan max size ikan yang didapat dan menghitung price dengan rumus **Base Price * Fish Size**.

Nama Ikan	Base Price	Min Size	Max Size	Chance
Trout	10	2.0	4.0	45%
Perch	20	3.0	6.0	35%
Salmon	35	5.0	10.0	20%

Contoh gagal pancing ikan

```

Map: Big Lake
X X X X X X X
X W W W W X
X W W X
X W W P X
X X
X E X
X X X X X X X
Rod: Simple Rod / Base chance: 40
Bait: Worm / Bonus: 25
F: Inventory
G: Interact
E: Exit
Move (W/A/S/D): g
Start fishing at (2,2)
No fish caught...

```

Contoh sukses pancing ikan

```

Map: Big Lake
X X X X X X X
X W W W W X
X W W X
X W W P X
X X
X E X
X X X X X X X
Rod: Simple Rod / Base chance: 40
Bait: Worm / Bonus: 25
F: Inventory
G: Interact
E: Exit
Move (W/A/S/D): g
Start fishing at (2,2)
Fish: Trout
Price: 30
Size: 3.0591684063445874

```

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
0/1	Menu awal
0-2	Tampilan Menu Utama lengkap
0/5	Menggunakan Map Array 2D (untuk move, interact, trade, dll)
0/2	Menu Trader terbuka saat player bergerak ke petak Trader
0-2	Menu Trader, bisa jual ikan dengan benar
0-2	Menu Trader, bisa beli fishing rod dengan benar
0-2	Interact dengan obstruction sesuai
0/2	Dapat mengambil bait Worm saat dilewati
0-6	Fishing sesuai aturan, 1: Jika menangkap ikan tidak dirandom sesuai base chance + bait bonus 2: Jika ikan yang didapat tidak dirandom 3: Jika size tidak dirandom atau price tidak dihitung sesuai 6: Jika semua sesuai
-5/6	Player berbentuk class, semua attribut private, dan menggunakan getter setter
-15/5	Menggunakan Polymorphism (-10 Jika tidak pakai polymorph)
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

Buatlah game “Dummy Invoc TCG”. Game ini adalah permainan kartu dimana dua pemain saling bertarung menggunakan kartu karakter (character card). Setiap kartu memiliki elemen, HP, dan skill unik yang dapat digunakan untuk mengalahkan lawan.

```
== Dummy Invoc TCG ==
> Play
  Exit
  █
```

```
== Dummy Invoc TCG ==
  Play
  > Exit
  █
```

Saat program pertama dijalankan, tampilkan menu seperti diatas. Player dapat menggerakkan “> ” dengan W dan S. Menginputkan enter akan memilih menu yang ditunjuk oleh “> “.

Game

Ada 5 jenis kartu karakter yang tersedia, masing-masing memiliki elemen dan jumlah HP awal sebesar 10:

Character Card	Elemen	HP
Pyro Maniac	Fire	10
Atlantic Siren	Water	10
Stone Golem	Flora	10
Holy Paladin	Light	10
Grim Reaper	Dark	10

Saat memilih menu Play, Player 1 memilih 3 kartu dari 5 kartu yang ada, lalu memilih **kartu aktif** dari ketiga kartu tersebut. Kartu aktif adalah kartu utama yang digunakan untuk melakukan aksi seperti **Attack (Atk)** atau **Skill** hingga HP-nya mencapai **0**, atau diganti melalui aksi **Switch**. Setelah Player 1 selesai memilih, Player 2 juga akan melakukan hal yang sama.

```
Choose 3 Cards for Player 1:
1. Pyro Maniac - Fire
2. Atlantic Siren - Water
3. Stone Golem - Flora
4. Holy Palladin - Light
5. Grim Reaper - Dark
>> █
```

Minta player memilih dengan menginputkan angkanya yang dipisah dengan koma seperti dibawah. Berikan pengecekan kalau kartu yang dipilih harus ada 3, harus diantara range 1-5, dan tidak ada yang sama. Setelah memilih 3 kartu, minta player memilih kartu aktif.

```
Choose 3 Cards for Player 1:
1. Pyro Maniac - Fire
2. Atlantic Siren - Water
3. Stone Golem - Flora
4. Holy Palladin - Light
5. Grim Reaper - Dark
>> 1, 2, 3
Player 1, choose your active card:
1. Pyro Maniac
2. Atlantic Siren
3. Stone Golem
>> 1
```

```
Choose 3 Cards for Player 2:
1. Pyro Maniac - Fire
2. Atlantic Siren - Water
3. Stone Golem - Flora
4. Holy Palladin - Light
5. Grim Reaper - Dark
>> 5, 4, 3
Player 2, choose your active card:
1. Grim Reaper
2. Holy Palladin
3. Stone Golem
>> 2
```

Contoh kalau memilih diluar batas 1-5

```
Choose 3 Cards for Player 2:
1. Pyro Maniac - Fire
2. Atlantic Siren - Water
3. Stone Golem - Flora
4. Holy Palladin - Light
5. Grim Reaper - Dark
>> 1, 2, 6
Invalid card choice(s). Please choose card numbers between 1 and 5.
```

Contoh kalau ada yang duplikasi

```
Choose 3 Cards for Player 2:
1. Pyro Maniac - Fire
2. Atlantic Siren - Water
3. Stone Golem - Flora
4. Holy Palladin - Light
5. Grim Reaper - Dark
>> 1, 1, 2
There are duplicate card choices.
```

Contoh kalau memilih lebih atau kurang dari 3 kartu

```
Choose 3 Cards for Player 1:
1. Pyro Maniac - Fire
2. Atlantic Siren - Water
3. Stone Golem - Flora
4. Holy Palladin - Light
5. Grim Reaper - Dark
>> 1, 2
You must choose 3 cards. No more, no less.
```

Berikut adalah tampilan game, tampilkan kartu aktif kedua player, beserta detail kartu masing-masing player. Tampilkan turnnya player saat ini dan juga dadu yang dimiliki oleh player pada turn tersebut. Saat game dimulai, turn akan mulai dari Player 1 kemudian Player 2, dan akan terus bergantian.

```
=====
                Round 1
=====
Player 2
Active Card: Holy Palladin
+----+ +----+ +----+
| 10 | | 10 | | 10 |
| SG | | HP | | AS |
| 0  | | 0  | | 0  |
+----+ +----+ +----+

+----+ +----+ +----+
| 10 | | 10 | | 10 |
| PM | | AS | | GR |
| 0  | | 0  | | 0  |
+----+ +----+ +----+
Player 1
Active Card: Pyro Maniac
=====
Turn: Player 1
Dice Left: 10
- 5 Fire
- 2 Water
- 2 Light
- 1 Dark
=====
[1] Switch [2] Attack
[3] Skill  [4] End Turn
>> █
```

Format Kartu:

```
+-----+
| 10 | → HP Kartu
| SG | → Initial Nama Kartu (Stone Golem)
| 0  | → Skill Point Kartu
+-----+
```

Setiap round, player mendapatkan 10 dadu berelemen secara acak. 4 dadu dijamin sesuai dengan elemen kartu aktif milik player. Dadu adalah komponen utama untuk melakukan aksi pada game ini. Player dapat memilih dari antara 4 aksi berikut selama permainan:

1. Switch:

- Mengganti kartu aktif ke kartu lain.
- Mengonsumsi **1 dadu** (elemen bebas).
- Minta player memilih dadu mana yang mau digunakan.

Contoh kalau memilih yang sudah aktif

```
=====
[1] Switch [2] Attack
[3] Skill  [4] End Turn
>> 1
Choose a new Active Card:
1. Pyro Maniac
2. Atlantic Siren
3. Stone Golem <active>
>> 3
This is the current active card. Choose again
```

Contoh berhasil ganti kartu aktif

```
>> 1
Choose a new Active Card:
1. Pyro Maniac
2. Atlantic Siren
3. Stone Golem <active>
>> 2
Choose which dice to consume:
[1] Fire (1)
[2] Water (1)
[3] Flora (5)
[4] Light (2)
[5] Dark (1)
>> 5
Successfully switched to Grim Reaper
```

2. Attack:

- Mengurangi HP kartu aktif (active card) musuh sebesar **2**.
- Membutuhkan:
 - **1 dice** sesuai elemen kartu aktif.
 - **2 dice** dengan elemen bebas.
- Memberikan kartu aktif milik player **1 Skill Point**.

Minta memilih 2 dadu berelemen bebas

```
Player 1
Active Card: Stone Golem
=====
Turn: Player 1
Dice Left: 10
- 3 Fire
- 6 Flora
- 1 Light
=====
[1] Switch [2] Attack
[3] Skill  [4] End Turn
>> 2
Choose 2 dice with any element:
[1] Fire (3)
[3] Flora (5)
[4] Light (1)
>> 4
[1] Fire (3)
[3] Flora (5)
>> 1
```

Kurangi HP Active Card lawan dan tambah

Skill Point Golem setelah Attack

```
Player 2
Active Card: Grim Reaper
+----+ +----+ +----+
| 8  | | 10 | | 10 |
| GR | | HP | | SG |
| 0  | | 0  | | 0  |
+----+ +----+ +----+

+----+ +----+ +----+
| 10 | | 10 | | 10 |
| PM | | AS | | SG |
| 0  | | 0  | | 1  |
+----+ +----+ +----+
Player 1
Active Card: Stone Golem
```

Contoh kalau tidak punya dadu yang sesuai dengan kartu aktif

```
=====
[1] Switch [2] Attack
[3] Skill  [4] End Turn
>> 2
You don't have any dice matching the active card's element (Light).
```

3. Skill:

Menggunakan **Skill Point** dan **2 dice sesuai elemen kartu aktif** untuk mengaktifkan skill kartu. Berikut detail skill beserta skill point yang dibutuhkan untuk melakukan skill setiap character card:

Character Card	Skill	Required Skill Point
Pyro Maniac	Mengurangi HP kartu aktif lawan sebesar 3	1
Atlantic Siren	Mengurangi HP semua kartu lawan sebesar 2, tetapi mengurangi HP kartu ini sebesar 3	2
Stone Golem	Mengganti kartu aktif lawan dengan kartu lain dari deck lawan (yang HP > 0) secara acak	2
Holy Paladin	Heal kartu di timnya Holy Paladin dengan HP terendah sebesar 5	2
Grim Reaper	Langsung membunuh kartu karakter lawan dengan hp <=5 (meskipun bukan kartu aktif)	3

Berikan pengecekan apakah dadu dan skill point milik player cukup untuk melakukan aksi Skill. Jika tidak cukup tampilkan message kalau tidak cukup, jangan ganti turn player.

Contoh kalau skill point tidak cukup

```
+---+ +---+ +---+
| 10 | | 10 | | 10 |
| PM | | AS | | SG |
| 0 | | 0 | | 0 |
+---+ +---+ +---+
Player 1
Active Card: Stone Golem
=====
Turn: Player 1
Dice Left: 10
- 1 Water
- 6 Flora
- 3 Light
=====
[1] Switch [2] Attack
[3] Skill [4] End Turn
>> 3
Not enough Skill Points to use the skill.
```

Contoh kalau skill point cukup

```
+---+ +---+ +---+
| 10 | | 10 | | 10 |
| PM | | AS | | SG |
| 0 | | 0 | | 5 |
+---+ +---+ +---+
Player 1
Active Card: Stone Golem
=====
Turn: Player 1
Dice Left: 10
- 2 Fire
- 6 Flora
- 2 Light
=====
[1] Switch [2] Attack
[3] Skill [4] End Turn
>> 3
Stone Golem used its skill!
```

4. End Round:

Player tidak akan melakukan aksi lagi untuk ronde ini. Player yang **lebih dulu memilih aksi End Round** akan mendapat giliran pertama di ronde berikutnya. Misalnya, jika **Player 2** memilih End Round terlebih dahulu karena tidak memiliki opsi aksi lain (dadu tidak cukup untuk aksi apapun), maka di ronde berikutnya **Player 2 akan memulai giliran pertama**. Ronde dianggap selesai ketika **kedua pemain telah memilih aksi End Round**.

Ketika HP kartu aktif milik player 0, langsung gantikan kartu aktif ke kartu disebelahnya. Kartu yang **HP = 0**, tidak bisa dipakai untuk melakukan aksi lagi, termasuk saat dipilih untuk switch.

Pemain yang **semua kartunya memiliki HP = 0** dianggap kalah dan game akan berakhir. Kembalikan player ke menu utama.

Cheat:

22: Memberikan +5 Skill Point untuk kartu aktif.

11: Mengurangi HP salah satu kartu milik pemain yang sedang bermain menjadi 0.

99: Mengakhiri permainan dan mengembalikan ke menu utama.

Setelah cheat digunakan, giliran pemain tidak akan berubah.

**DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- MENCONTEK = Nilai MOD 2

TUGAS : 25

SCORE	KRITERIA
Menu Utama (2)	
0/1	Dapat memilih menu dengan W, S, dan enter
0/1	Dapat keluar dari program
Game (10)	
0/2	Dapat memilih 3 kartu untuk player 1 dan player 2
0/2	Ada semua validasi saat memilih kartu
0/1	Dapat memilih kartu aktif untuk player 1 dan player 2
0/1	Dapat menampilkan semua kartu milik kedua player dengan format yang sesuai
0/1	Dapat merandom 10 dice untuk masing-masing player tiap ronde
0/1	4 dice terjamin sesuai dengan elemen kartu aktif
0/1	Dapat menampilkan active card milik kedua player
0/1	Dapat memilih antara 4 aksi yang ada
Action (8)	
0/1	Dapat melakukan switch kartu dan dadu yang dikonsumsi sesuai.
0/2	Dapat melakukan attack dan dadu yang dikonsumsi sesuai.
0/2	Dapat melakukan skill dan dadu dan skill point yang dikonsumsi sesuai.
0/2	Dapat melakukan end turn dan lanjut ke ronde berikutnya jika kedua player end turn
0/1	Player yang end turn duluan melakukan aksi terlebih dahulu di ronde berikutnya
Skill (5)	
0-5	Skill untuk tiap karakter sesuai dan berjalan (@1 per karakter)
-5/+1	Cheat dikerjakan
0/+2	Program berjalan dengan sempurna tanpa error
Total : 25	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Eka Rahayu Setyaningsih,
S.Kom., M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Marcella Thamrin)
Asisten